FootPredict

Аудит покрытия реальными коэффициентами

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.1

Дата: 04.11.2026

Git commit: dd38ef282bd261f4072853aa70aa00db82897eb2

Сезон: 2026/27 (матчи по 02.11.2026)

Данные: local_data на 04.11.2026

Содержание

1. Цель исследования **3**

2. Исходная проблема **3**

3. Источники данных и текущая реализация **3**

4. Данные и периоды **3**

5. Методы **3**

5.1. Перечень проверок 4

6. Результаты **5**

6.1. Покрытие Main и Risk: до и после 5

6.2. Покрытие по лигам 5

6.3. Покрытие по рынкам и линиям Main 6

6.4. Букмекеры, провайдеры и время котировки 6

6.5. Причины оставшихся пропусков 7

6.6. La Liga: почему прогнозов больше, чем ставок 7

6.7. Barcelona и Espanyol: расследование 8

6.8. Турция (T1), Шотландия League One (SC2) и League Two (SC3) 9

6.9. Средние цены рынка вместо цены букмекера 9

6.10. Повторы одного матча 9

6.11. Разница в один прогноз между Main и Risk 10

6.12. Football-Data: какие данные есть в файлах сезона 10

6.13. API-Football 10

6.14. The Odds API: возможность ограниченного применения 10

6.15. Расход квот 11

6.16. Диагностика обновлений 11

7. Что устранено и что зависит от внешних источников **12**

8. Выводы и ограничения **12**

9. Рекомендации **12**

10. Воспроизведение **12**

1. Цель исследования

Проверить, для какой доли завершённых матчей сезона 2026/27 у основного (Main) и рискового (Risk) прогноза FootPredict есть **настоящая** предматчевая цена букмекера, найти точную причину каждого пропуска, исправить то, что зависит от системы, и отделить это от ограничений внешних источников.

Правила, действующие во всей работе: только реальные котировки конкретного букмекера, только правильный матч, рынок, линия и исход, только котировка до начала матча; никаких синтетических, оценочных или «честных» (fair) цен. Исходный выбор прогноза никогда не меняется — цена лишь добавляется к уже сделанному прогнозу.

2. Исходная проблема

- До исправлений (код v6, данные 04.11.2026): рассчитано 2041 Main, из них с ценой 1925 (94.3%); Risk — 2040 и 2018.
- Три лиги — Турция (T1), Шотландия League One (SC2) и League Two (SC3) — не находились в OddsPapi.
- В La Liga прогнозов Main было больше, чем ставок (108 против 97 на сайте).
- В журнале конфликтов стояла запись «oddspapi, 2817, Spain|Barcelona, already id 2814».
- Число рассчитанных Main и Risk на сайте различалось на один прогноз.

3. Источники данных и текущая реализация

Источник	Что даёт FootPredict	Ограничения
Football-Data.co.uk (CSV)	результаты, статистика (удары, угловые, карточки, с 2026/27 — xG), цены Bet365 и максимум/среднее рынка: 1X2, тотал 2.5, одна линия азиатской форы, закрывающие цены	публикация с задержкой 1–3 дня; только три рынка; среднее рынка — не цена букмекера
API-Football	свежие фикстуры и результаты вчера–завтра	бесплатный тариф: только даты вчера–завтра, без коэффициентов
OddsPapi	текущие и архивные (с января 2026) цены многих рынков: Bet365, Pinnacle, William Hill	250 платных запросов в месяц; архив бесплатен, 5 с между запросами
The Odds API	цены 1X2/тоталов и расширенных рынков по запросу	500 кредитов в месяц; в v6 и v6.1 выключен, сохранённые цены используются

Цена прикрепляется к прогнозу по ключу (матч, рынок, исход); при нескольких источниках действует приоритет провайдеров и последняя котировка до начала матча. У каждой цены хранятся букмекер, провайдер, время котировки и происхождение (`odds_origin`: записана в момент прогноза, добавлена из архива, заменила среднее рынка).

4. Данные и периоды

Сезон 2026/27, все 2033 завершённых матчей 21 лиги по 02.11.2026; единая история прогнозов FootPredict (2126 матчей): записанные до матча прогнозы, а для матчей без них — реконструкция сезона по данным до матча.

«До» — аудит `scripts/v6_audit.py` на данных 04.11.2026 и коде v6. «После» — аудит `scripts/v61_odds_audit.py --with-repairs` на тех же данных и коде v6.1 с исправлениями, которые конвейер применит при следующем запуске (в памяти, без записи). Восстановление цен Barcelona и Espanyol требует запуска `history` в GitHub Actions (ключ OddsPapi есть только там) и в «после» не входит — эти прогнозы показаны как восстановимые.

5. Методы

Для каждого рассчитанного Main и Risk без цены причина определяется по порядку:

- нет ни одной цены на матч: лига без турнира OddsPapi → конфликт id клуба → фикстура OddsPapi есть в архиве, но не сопоставлена → матча нет в списке → нет предматчевой котировки;
- цены на матч есть: нет этого исхода → нет этой линии рынка → нет рынка.

Доля покрытия считается так:

$$\text{покрытие} = \text{число рассчитанных прогнозов с реальной ценой} / \text{число рассчитанных прогнозов}$$

Ставкой считается рассчитанный прогноз (выигрыш или проигрыш) с реальной ценой; возврат (push) не входит ни в выигрыши, ни в проигрыши. ROI = прибыль / число ставок × 100 %, ставка — 1 единица.

5.1. Перечень проверок

Проверка	Выполнена	Как
Покрытие по 21 лиге, Main и Risk	да	аудит до / после
Покрытие по рынкам и линиям	да	аудит после
Букмекер, провайдер, время котировки	да	аудит после; котировки после начала — 0
Причина каждого пропуска	да	CSV `odds_audit_after_unpriced.csv`
Barcelona / Espanyol: id 2814 и 2817	да	журналы конфликтов, архив фикстур, история git
Barcelona / Espanyol: новая загрузка цен	нет	нужен запуск history в CI (ключ OddsPapi)
Турция и Шотландия в OddsPapi	частично	найдена ошибка поиска; повторный запрос — в CI
The Odds API для Турции и Шотландии	да	бесплатные /sports и /events, 04.11.2026
API-Football: доступ и тариф	да	/status и тестовый запуск 04.11.2026
Колонки Football-Data по лигам	да	разбор файлов сезона
Инварианты истории	да	src/analytics/invariants.py

6. Результаты

6.1. Покрытие Main и Risk: до и после

Показатель	До (v6)	После (v6.1)
Main: рассчитано (выигр. + проигр.)	2041	2033
Main: ставок с реальной ценой	1925	1916
Main: покрытие	94.3%	94.2%
Main: возвраты (push)	0	0
Main: ROI	-4.0%	-3.7%
Risk: рассчитано (выигр. + проигр.)	2040	2032
Risk: ставок с реальной ценой	2018	2006
Risk: покрытие	98.9%	98.7%
Risk: возвраты (push)	1	1
Risk: ROI	-11.2%	-10.8%

Число ставок «после» немного меньше: 34 прогноза, оценённые средней ценой рынка, больше не считаются ставками (раздел 6.9), а повторы перенесённых матчей не считаются дважды (6.10). Покрытие вырастет ещё на 10 Main и 2 Risk после запуска history (Barcelona / Espanyol).

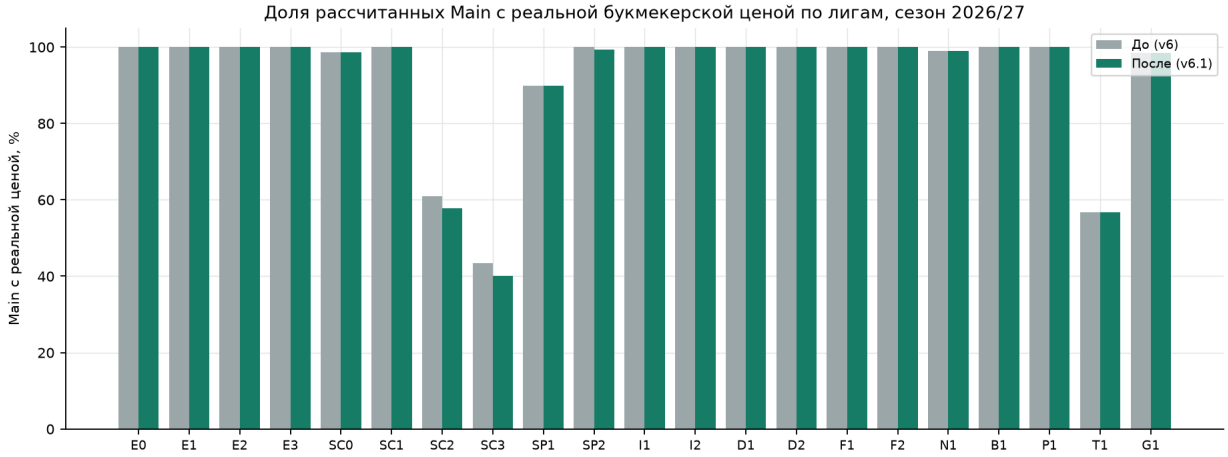


Рис. 1. Доля рассчитанных Main с реальной ценой по лигам: до и после.

6.2. Покрытие по лигам

Лига	Сыграно	Турнир OddsPapi	Фикстур / сопост.	Main рассч. / ставок	Risk рассч. / ставок	Main до: с ценой	ROI Main
E0 England Premier League	90	17	89 / 89	90 / 90	90 / 90	90	+0.0%
E1 England Championship	156	18	158 / 156	156 / 156	156 / 156	156	-12.5%
E2 England League One	155	24	176 / 155	155 / 155	155 / 155	155	-4.4%
E3 England League Two	163	25	170 / 163	163 / 163	163 / 163	163	-3.1%
SC0 Scotland Premiership	69	36	75 / 68	69 / 68	69 / 69	68	-2.2%
SC1 Scotland Championship	64	206	68 / 64	64 / 64	64 / 64	64	+1.7%
SC2 Scotland League One	64	нет	0 / 0	64 / 37	64 / 57	39	-24.7%
SC3 Scotland League Two	60	нет	0 / 0	60 / 24	60 / 54	26	+24.8 %
SP1 Spain La Liga	109	8	111 / 86	109 / 98	109 / 107	98	-6.3%
SP2 Spain Segunda División	131	54	129 / 128	132 / 131	132 / 131	131	-10.2%
I1 Italy Serie A	100	23	98 / 98	100 / 100	100 / 100	100	+6.6%
I2 Italy Serie B	100	53	100 / 100	100 / 100	99 / 99	100	+5.6%
D1 Germany Bundesliga	72	35	72 / 72	72 / 72	72 / 72	72	-14.6%
D2 Germany 2. Bundesliga	90	44	90 / 90	90 / 90	90 / 90	90	+0.5%
F1 France Ligue 1	81	34	81 / 80	80 / 80	80 / 80	81	-1.8%
F2 France Ligue 2	99	182	103 / 97	99 / 99	99 / 99	99	-15.6%

Лига	Сыграно	Турнир OddsPapi	Фикстур / сопост.	Main рассч. / ставок	Risk рассч. / ставок	Main до: с ценой	ROI Main
N1 Netherlands Eredivisie	99	37	101 / 99	99 / 98	99 / 99	98	-8.2%
B1 Belgium Pro League	89	38	92 / 89	89 / 89	89 / 89	89	+0.4%
P1 Portugal Primeira Liga	90	238	89 / 88	90 / 90	90 / 90	90	+1.1%
T1 Turkey Süper Lig	90	нет	0 / 0	90 / 51	90 / 80	51	+9.3%
G1 Greece Super League	62	185	62 / 60	62 / 61	62 / 62	61	-0.5%

6.3. Покрытие по рынкам и линиям Main

Группа рынков	Main рассчитано	С реальной ценой	Покрытие
Исход 1X2	115	114	99.1%
Обе забьют	5	5	100.0%
Угловые	25	21	84.0%
Двойной шанс	35	33	94.3%
Азиатская фора	528	526	99.6%
Тотал голов	1325	1217	91.8%

Самые частые линии Main:

Линия	Main	С ценой	Покрытие
TOTAL_3.5	742	676	91.1%
TOTAL_1.5	384	346	90.1%
TOTAL_2.5	199	195	98.0%
HANDICAP_-1.5	156	156	100.0%
HANDICAP_+0.5	128	128	100.0%
1X2	115	114	99.1%
HANDICAP_-0.5	87	87	100.0%
HANDICAP_+1.5	70	68	97.1%
HANDICAP_-2.5	58	58	100.0%
DOUBLE_CHANCE	35	33	94.3%
HANDICAP_+2.5	27	27	100.0%
CORNERS_8.5	16	14	87.5%
CORNERS_9.5	7	6	85.7%
BTTS	5	5	100.0%
CORNERS_10.5	2	1	50.0%
HANDICAP_+1	1	1	100.0%
HANDICAP_+2	1	1	100.0%

6.4. Букмекеры, провайдеры и время котировки

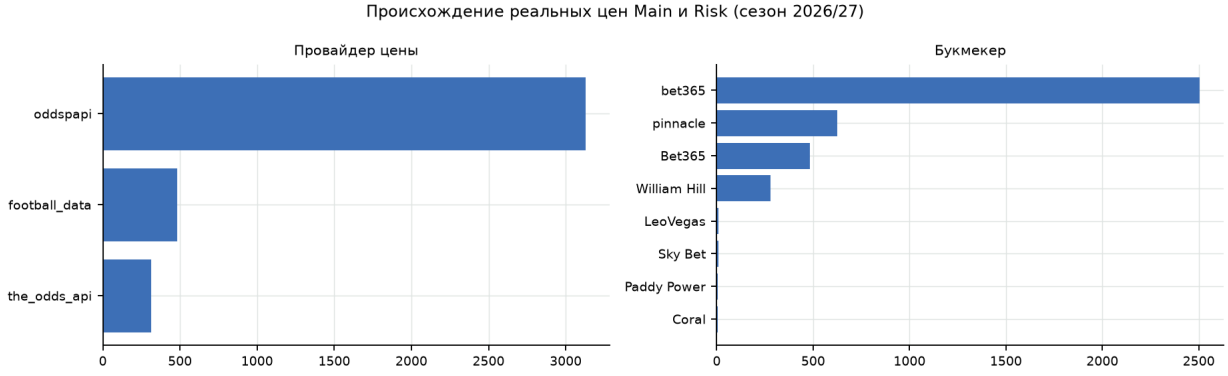


Рис. 2. Провайдеры и букмекеры цен Main и Risk.

Происхождение цены	Прогнозов
recorded	3713
archive	193
average_replaced	17

У 3274 цен известно время котировки; котировок, снятых **после** начала матча, — 0. Названия «bet365» и «Bet365» — один букмекер в записи разных провайдеров (OddsPapi и Football-Data / The Odds API).

6.5. Причины оставшихся пропусков

Роль	Причина	Прогнозов	Можно ли восстановить
Main	клуб отклонён защитой от конфликта id (Barcelona / Espanyol, исправлено в v6.1)	10	да — после исправления id при следующем запуске history
Main	лига не найдена в OddsPapi (нет id турнира)	97	только если OddsPapi предоставит лигу (проверка раз в месяц)
Main	рынок не предлагался на матч	5	нет
Main	матча нет в списке фикстур OddsPapi	3	нет (у OddsPapi нет такой фикстуры)
Main	эта линия рынка не предлагалась	2	нет
Risk	клуб отклонён защитой от конфликта id (Barcelona / Espanyol, исправлено в v6.1)	2	да — после исправления id при следующем запуске history
Risk	лига не найдена в OddsPapi (нет id турнира)	21	только если OddsPapi предоставит лигу (проверка раз в месяц)
Risk	рынок не предлагался на матч	2	нет
Risk	матча нет в списке фикстур OddsPapi	1	нет (у OddsPapi нет такой фикстуры)



Рис. 3. Причины отсутствия цены после исправлений.

Для сравнения — причины «до» (в v6 они различались грубее):

Роль	Причина (классификация v6)	Прогнозов
Main	матч не найден в OddsPapi (или не сопоставлен надёжно)	109
Main	рынок не предлагался на матч	5
Main	эта линия рынка не предлагалась	2
Risk	матч не найден в OddsPapi (или не сопоставлен надёжно)	20
Risk	рынок не предлагался на матч	2

По лигам:

Лига	Причина	Прогнозов
G1	матча нет в списке фикстур OddsPapi	1
N1	эта линия рынка не предлагалась	1
SC0	матча нет в списке фикстур OddsPapi	1
SC2	лига не найдена в OddsPapi (нет id турнира)	34
SC3	лига не найдена в OddsPapi (нет id турнира)	42
SP1	клуб отклонён защитой от конфликта id (Barcelona / Espanyol, исправлено в v6.1)	12
SP1	эта линия рынка не предлагалась	1
SP2	матча нет в списке фикстур OddsPapi	2
T1	лига не найдена в OddsPapi (нет id турнира)	42
T1	рынок не предлагался на матч	7

6.6. La Liga: почему прогнозов больше, чем ставок

Рассчитано Main: 109, ставок: 98, возвратов: 0, ещё не сыграно: 2. Каждый Main La Liga, который не стал ставкой:

Дата	Матч	Рынок / исход	P	Статус	Причина	Восстановимо
2026-08-16	Espanol – Levante	TOTAL_3.5 UNDER	0.72	выигр.	клуб отклонён защитой от конфликта id (Barcelona / Espanyol, исправлено в v6.1)	да — после исправления id при следующем запуске history
2026-08-22	Espanol – Real Madrid	TOTAL_1.5 OVER	0.73	выигр.	клуб отклонён защитой от конфликта id (Barcelona / Espanyol, исправлено в v6.1)	да — после исправления id при следующем запуске history
2026-09-06	Valencia – Barcelona	TOTAL_3.5 UNDER	0.68	проигр.	клуб отклонён защитой от конфликта id (Barcelona / Espanyol, исправлено в v6.1)	да — после исправления id при следующем запуске history
2026-09-06	Espanol – Sevilla	TOTAL_3.5 UNDER	0.71	выигр.	клуб отклонён защитой от конфликта id (Barcelona / Espanyol, исправлено в v6.1)	да — после исправления id при следующем запуске history
2026-09-12	Osasuna – Espanol	TOTAL_1.5 OVER	0.73	выигр.	клуб отклонён защитой от конфликта id (Barcelona / Espanyol, исправлено в v6.1)	да — после исправления id при следующем запуске history
2026-09-16	Barcelona – Santander	CORNERS_8.5 OVER	0.75	выигр.	клуб отклонён защитой от конфликта id (Barcelona / Espanyol, исправлено в v6.1)	да — после исправления id при следующем запуске history
2026-09-18	Espanol – Elche	TOTAL_3.5 UNDER	0.73	проигр.	клуб отклонён защитой от конфликта id (Barcelona / Espanyol, исправлено в v6.1)	да — после исправления id при следующем запуске history
2026-09-19	Sevilla – Barcelona	TOTAL_3.5 UNDER	0.62	проигр.	клуб отклонён защитой от конфликта id (Barcelona / Espanyol, исправлено в v6.1)	да — после исправления id при следующем запуске history
2026-10-09	Malaga – Espanol	TOTAL_3.5 UNDER	0.73	выигр.	эта линия рынка не предлагалась	нет
2026-10-17	Espanol – Ath Madrid	TOTAL_1.5 OVER	0.79	проигр.	клуб отклонён защитой от конфликта id (Barcelona / Espanyol, исправлено в v6.1)	да — после исправления id при следующем запуске history
2026-10-31	Barcelona – Alaves	CORNERS_8.5 OVER	0.69	проигр.	клуб отклонён защитой от конфликта id (Barcelona / Espanyol, исправлено в v6.1)	да — после исправления id при следующем запуске history
2026-11-06	Sevilla – Alaves	TOTAL_1.5 OVER	0.76	ждёт	нет результата (матч ещё не сыгран)	—
2026-11-07	Malaga – Santander	TOTAL_3.5 UNDER	0.73	ждёт	нет результата (матч ещё не сыгран)	—

Вывод: из 11 рассчитанных Main La Liga без ставки 10 приходятся на матчи Barcelona и Espanyol, отклонённые защитой от конфликта id, и будут восстановлены первым же запуском history после исправления; в одном матче (Málaga – Espanyol) у букмекеров не было линии тотала 3.5. Исходные прогнозы не меняются: к ним только добавится найденная цена.

6.7. Barcelona и Espanyol: расследование

- 22.10.2026, прежнее правило имён: и «FC Barcelona», и «Espanyol Barcelona» распознавались как Barcelona, в реестр попали два id OddsPapi одного клуба — 2814 и 2817 (коммит данных 1a0a90c).
- Очистка фантомного матча Santander – Barcelona (PR #8) удалила id 2817 и оставила 2814 — неверный.
- Запуск 03.11.2026 отклонил id 2814: его название в фикстуре распознаётся как Espanyol («team id conflict oddspapi 2814: Spain|Barcelona vs Espanol»); ранее id 2817 отклонялся как Barcelona («already id 2814»). Так 2814 = Espanyol Barcelona, 2817 = FC Barcelona.
- Следствие: защита (правильно) не прикрепляла цены, и оба клуба в OddsPapi остались без цен; ошибочно прикреплённых котировок нет — проверены все 1788 цен OddsPapi с известными названиями фикстур.
- Исправление v6.1: проверенные вручную id (`VERIFIED_IDS`) заменяют неверную запись реестра; механизм защиты от конфликтов не отключён и защищает их дальше. В журнал конфликтов и в архив фикстур теперь пишутся исходные названия и id провайдера, чтобы такие случаи проверялись без догадок.
- Остальные клубы Испании: других конфликтов нет; несопоставленные фикстуры SP1 — только матчи этих двух клубов (22) и 3 матча, которых нет в нашем календаре.

6.8. Турция (T1), Шотландия League One (SC2) и League Two (SC3)

- Поиск турнира OddsPapi сравнивал страну по английскому названию; если OddsPapi пишет «Türkiye», совпадения не было. v6.1 сравнивает без диакритики и знает вариант «Türkiye».
- Список турниров не сохранялся, и при отсутствующей лиге каждый запуск снова платил за запрос /tournaments. Теперь турниры страны сохраняются в `tournament_candidates.json` (коммитится), повторный платный запрос — не чаще раза в 30 дней, а `oddspapi_history.py` печатает найденные турниры страны.
- Проверить ответ OddsPapi локально нельзя (ключ только в GitHub Secrets); первый запуск после слияния либо найдёт турнир и начнёт загрузку, либо сохранит список турниров страны как доказательство отсутствия.
- The Odds API (бесплатные /sports и /events, 04.11.2026): Турция — listed, active, 9 upcoming events (free /events); Шотландия — Scottish Premiership only; League One / League Two not offered.
- Football-Data даёт настоящие цены Bet365 для T1, SC2 и SC3 (1X2, тотал 2.5, одна линия азиатской форы); поэтому в этих лигах без цены остаются Main на других рынках (тоталы 1.5/3.5, обе забьют, угловые).

Лига	Main рассч.	Ставок	Без цены	Источник цен сейчас
SC2	64	37	27	Football-Data (Bet365, 3 рынка)
SC3	60	24	36	Football-Data (Bet365, 3 рынка)
T1	90	51	39	Football-Data (Bet365, 3 рынка)

6.9. Средние цены рынка вместо цены букмекера

99 прогнозов от 02.10.2026 (12 Main, 17 Risk, 70 рыночных прогнозов) хранили «Market average» Football-Data — среднюю цену рынка. Это реальные рыночные данные, но не котировка конкретного букмекера, по ней нельзя было сделать ставку. v6.1 заменяет её настоящей котировкой букмекера до начала матча (найдена для 65 прогнозов) или, если её нет, перестаёт считать прогноз ставкой (34). Исходная средняя цена сохраняется в `replaced_average_odds`; выбор и результат прогноза не меняются.

6.10. Повторы одного матча

Перенесённый матч (предварительная или отменённая дата) мог получить два прогноза: на первую дату (позже рассчитанный по результату перенесённого матча) и на новую. В истории теперь засчитывается прогноз на дату, когда матч действительно сыгран (его сайт показывал в день матча); правило не смотрит на результат:

Повтор	Оставлен
B1-20261023-kortrijk-mechelen	B1-20261104-kortrijk-mechelen
F1-20261031-lorient-brest	F1-20261102-lorient-brest
F1-20261031-lyon-angers	F1-20261101-lyon-angers
F1-20261030-nice-rennes	F1-20261031-nice-rennes
F1-20261025-paris-sg-lyon	F1-20261026-paris-sg-lyon
F1-20261024-toulouse-troyes	F1-20261025-toulouse-troyes
F2-20261024-montpellier-red-star	F2-20261026-montpellier-red-star
F2-20261031-reims-sochaux	F2-20261102-reims-sochaux
SP2-20261004-sabadell-andorra	SP2-20261003-sabadell-andorra
SP2-20261102-tenerife-andorra	SP2-20261101-tenerife-andorra

Файл fixtures Football-Data трижды написал клуб иначе, чем файлы результатов («KV Mechelen», «Sheffield Utd», «Oxford Utd»), что создавало клуб без истории и второй id матча. Теперь названия fixtures приводятся к названиям результатов, а уже записанные повторы не считаются:

Повтор (другое написание клуба)	Оставлен
B1-20261104-kortrijk-kv-mechelen	B1-20261104-kortrijk-mechelen
E1-20261103-preston-sheffield-utd	E1-20261103-preston-sheffield-united
E2-20261104-oxford-utd-reading	E2-20261104-oxford-reading

6.11. Разница в один прогноз между Main и Risk

Причина найдена: Risk матча Palermo – Vicenza (01.11.2026, 3:1) — азиатская фора −2 на хозяев — закончился возвратом (push). Сводка считала «рассчитанными» только выигрыши и проигрыши, поэтому Risk показывал на один меньше. Прогнозов ровно один Main и один Risk на каждый матч (Main без Risk: 0); в v6.1 возвраты выводятся отдельно («… won · … lost · 1 refunded»), формулы прибыли и ROI не изменены.

6.12. Football-Data: какие данные есть в файлах сезона

Лига	Матчей	Удары	В створ	Угловые	Карточки	xG	Bet365 1X2	Тотал 2.5	Фора	Закрыв. цены	Pinnacle
B1	89	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
D1	72	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
D2	90	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
E0	90	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
E1	156	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
E2	155	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
E3	163	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
EC	132	да	да	да	да	нет	да	да	да	да	нет
F1	81	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
F2	99	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
G1	62	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
I1	100	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
I2	100	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
N1	99	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
P1	90	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
SC0	69	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
SC1	64	да	да	да	да	нет	да	да	да	да	нет
SC2	64	да	да	да	да	нет	да	да	да	да	нет
SC3	60	да	да	да	да	нет	да	да	да	да	нет
SP1	109	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
SP2	131	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
T1	90	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет

С сезона 2026/27 Football-Data публикует xG (`HxG`, `AxG`) для большинства лиг (кроме SC1–SC3 и EC), но больше не публикует цены Pinnacle. xG пока не используется моделями — это возможное улучшение признаков (раздел 9). Загрузка: один CSV на лигу раз в день, в соответствии с условиями источника; неизменившиеся файлы отмечаются в диагностике.

6.13. API-Football

- Локальный ключ (.env): suspended account: every request answers {'access': 'Your account is suspended'} (HTTP 200 with an error body); /status shows no plan.
- Тариф: dates from yesterday to tomorrow only ('Free plans do not have access to this date, try from 2026-11-03 to 2026-11-05').
- Ключ GitHub Secrets (новый аккаунт): working: the daily run of 03.11.2026 made 3 requests without errors and saved 114 provider fixture rows (API-Football + OddsPapi).
- Роль в системе: fresh fixtures, kick-off times and results of yesterday/today before Football-Data publishes them; no odds on the free plan.
- Интеграция сохранена; локальный ключ в .env стоит заменить ключом нового аккаунта.

6.14. The Odds API: возможность ограниченного применения

- Остаток кредитов: 500 в ноябре (в октябре осталось 79).

- Стоимость: /odds for a whole league: 1 credit per market per region (1X2 + totals = 2); /events/{id}/odds for BTTS, double chance, other lines: about 4-5 credits per match.
- Статус: off by default (ODDS_API_FALLBACK=off); v6.1 adds ODDS_API_LEAGUES to buy only named leagues (empty by default).
- Оценка для Турции: 9 матчей в тур; 1X2 и тоталы всей лиги — 2 кредита за запрос (около 10 кредитов в месяц при еженедельном запросе) дают мало сверх Football-Data; расширенные рынки — 4–5 кредитов за матч, около 160–180 кредитов в месяц. Включается только решением владельца (`ODDS_API_LEAGUES=T1`).
- Исследование Risk (отдельный отчёт) заметило, что Risk с ценами The Odds API в 2026/27 дали ROI около −28 % на 214 ставках — к источнику цен стоит относиться осторожно.

6.15. Расход квот

Источник	Период	Расход
OddsPapi (платные)	2026-11	6 из 250
OddsPapi (журнал запросов)	всё время	historical: 1883, fixtures: 49, tournaments: 1, markets: 1
The Odds API	2026-10	123 кредитов
API-Football	сутки	3–6 из 100 запросов

6.16. Диагностика обновлений

Каждый запуск теперь пишет `local_data/api/diagnostics/last_run.json`, добавляет строку в `history.csv` и выводит в сводку GitHub Actions строки такого вида (пример реального локального запуска 04.11.2026 со старым ключом):

Строка диагностики
Football-Data: 22 requests · 21 files unchanged · 2,033 played matches in the season files · 17 s
API-Football: 6 requests · errors: fixtures: {'plan': 'Free plans do not have access to this date…'}; {'access': 'Your account is suspended…'}
OddsPapi: N requests · fixtures returned · in our leagues · matched · with real prices · new quotes · updated quotes · skipped: unknown team name / team id conflict · left
The Odds API: off (stored prices still used) · 500 left
Predictions: … predictions settled · history checks: all passed

7. Что устранено и что зависит от внешних источников

Проблема	Статус
Barcelona / Espanyol: неверный id 2814	исправлено; цены — после запуска history
Поиск турниров с диакритикой (Türkiye)	исправлено; результат — после запуска
Повторный платный /tournaments каждый запуск	исправлено (раз в 30 дней)
Средние цены рынка вместо цены букмекера (99)	исправлено: 65 заменены, 34 не ставки
Двойной учёт перенесённых матчей (8 в записанных прогнозах)	исправлено
Клуб под двумя написаниями в fixtures (3)	исправлено
Main и Risk различались на 1	объяснено (push), возвраты показаны
T1, SC2, SC3 в OddsPapi	внешнее ограничение, если турнир не найдётся
Линии и рынки, которых не было у букмекеров	внешнее ограничение
Локальный ключ API-Football	заблокирован у провайдера — заменить в .env

8. Выводы и ограничения

- После исправлений с реальной ценой 94.2% рассчитанных Main и 98.7% Risk; ни одна цена не снята после начала матча.
- Почти все оставшиеся пропуски — три лиги без OddsPapi (T1, SC2, SC3) и матчи Barcelona / Espanyol, которые восстановит ближайший запуск history.
- Ограничения: цены 2026/27 смешивают котировки момента прогноза и архивные котировки перед самым матчем; закрывающих цен OddsPapi для CLV нет; Pinnacle в Football-Data больше нет.
- Все исправления не меняют исходных прогнозов; повторы и средние цены исключаются из подсчёта, но остаются в хранилище.

9. Рекомендации

- После слияния запустить `history` вручную (несколько платных запросов) — подтянутся цены Barcelona / Espanyol и проверятся турниры T1, SC2, SC3.
- Заменить локальный ключ API-Football ключом нового аккаунта.
- The Odds API для Турции включать только при необходимости расширенных рынков, оценив расход 160–180 кредитов в месяц.
- Рассмотреть xG Football-Data как новые признаки (требует отдельной проверки на прошлых сезонах, где xG нет).

10. Воспроизведение

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
python scripts/v6_audit.py --out reports/v6_1/data/audit_before.json   # на коде v6
python scripts/v61_odds_audit.py --with-repairs --out reports/v6_1/data/odds_audit_after.json
python -m experiments.v6_1.odds.build_pdf
pytest tests/test_v61_data.py -q
```